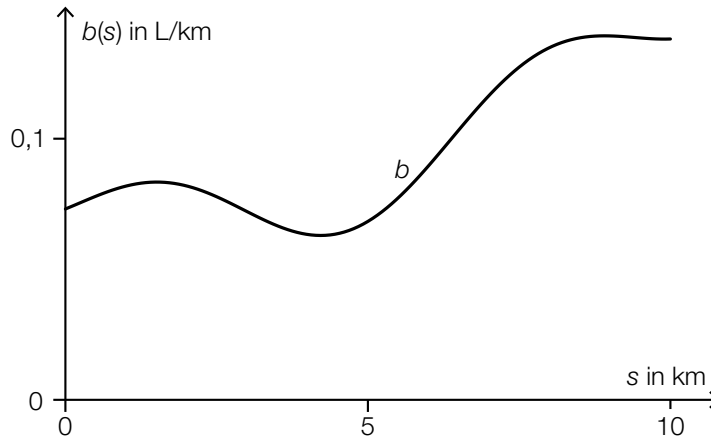


Aufgabe 17

Benzinverbrauch bei der Fahrt auf einer Landstraße

Maria fährt mit ihrem Auto auf einer Landstraße eine Strecke von 10 km.

Die Funktion b gibt den momentanen Benzinverbrauch $b(s)$ (in L/km) in Abhängigkeit von der zurückgelegten Strecke s (in km) seit Beginn der Fahrt an (siehe nachstehende Abbildung).



Der Ausdruck V hat die Einheit L/km und wird mithilfe der nachstehenden Formel berechnet.

$$V = \frac{1}{10} \cdot \int_0^{10} b(s) ds$$

Aufgabenstellung:

Interpretieren Sie V im gegebenen Sachzusammenhang.